



**MEDIOAMBIENTE
SUSTENTABILIDAD
RIESGOS**

CARACTERIZACION DE FLORA Y VEGETACION DIA PROYECTO FOTOVOLTAICO CHILOÉ

VERSIÓN 0

Diciembre, 2019.

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción.....	3
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específico	4
3	Definición Área de Influencia	4
4	Metodología	6
4.1	Metodología vegetación.....	6
4.1.1	Revisión bibliográfica	6
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	6
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	10
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	10
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	11
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	11
4.2	Metodología flora.....	12
4.2.1	Revisión bibliográfica	12
4.2.2	Inventario de Flora	12
4.2.3	Análisis de Flora	12
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	13
5	Resultados	14
5.1	Resultados a Escala Regional	14
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	14
5.1.2	Flora a Escala Regional	17
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Influencia).....	20
5.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	20
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	22
5.2.2.1	Ambientes Modificados.....	23
5.2.2.2	Ambientes Intervenidos	23
5.2.2.3	Ambientes Naturales	25
5.2.3	Flora a Escala Local.....	27

5.2.3.1	Riqueza y Composición Florística	27
5.2.3.2	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	28
5.2.3.3	Estado de Conservación	28
6	Conclusiones	29
7	Referencias Bibliográficas	30

1 Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. Nº40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Chiloé”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Gordon et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de primavera el día 18 de noviembre de 2019.

Finalmente, de acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen las formaciones presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3 Definición Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

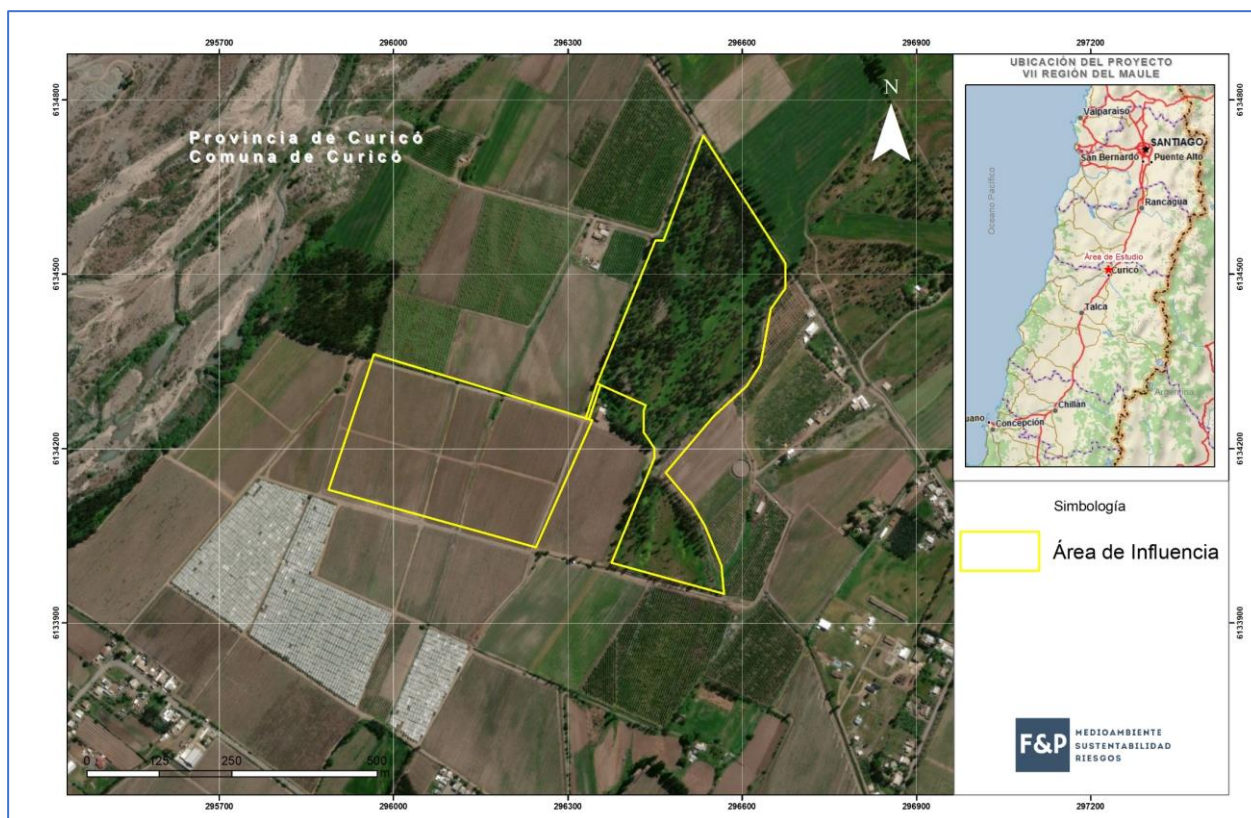
El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 3-1. Área de Influencia para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

4 Metodología

4.1 Metodología vegetación.

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región del Maule así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Curicó que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas			<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras			<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.			0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	Aplica	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta			0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada			0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	No Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	Aplica	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	No Aplica	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	No Aplica	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	No Aplica	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	No Aplica	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0-100%	5-25%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral con suculentas Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval Adulto	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	No Aplica	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	No Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos			<1%	<1%	<1%	<1%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	No Aplica	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos			0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración Propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno, por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques, jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- **Humedales:** Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Pliscoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- **Áreas con Escasa Vegetación:** Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- **Áreas desprovistas de vegetación:** Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Caracterización de Flora y Vegetación se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera el día 18 de noviembre de 2019

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Gordon et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	Avena barbata: ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	Adesmia echinus: Ae
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	Schinus molle: SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	Trichocereus chiloensis: tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla 4-4.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas o arbóreas se usaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver Tabla 4-5)

Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y

Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Bosque Nativo. La determinación de bosque nativo consideró la definición de bosque establecida en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 a saber:

- Bosque nativo: Corresponde a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 se define Bosque como sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

Por lo cual, debido a que el proyecto se emplaza en la VII Región, Provincia de Curicó, Comuna de Curicó, para cumplir la condición de bosque, la cobertura de copa debe ser superior al 25% ya que corresponde a circunstancias más favorables.

Adicionalmente, el DL N°701/1974 tiene por objeto regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños propietarios forestales y aquella necesaria para la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional una plantación forestal puede corresponder a una Forestación o Reforestación .

5 Resultados

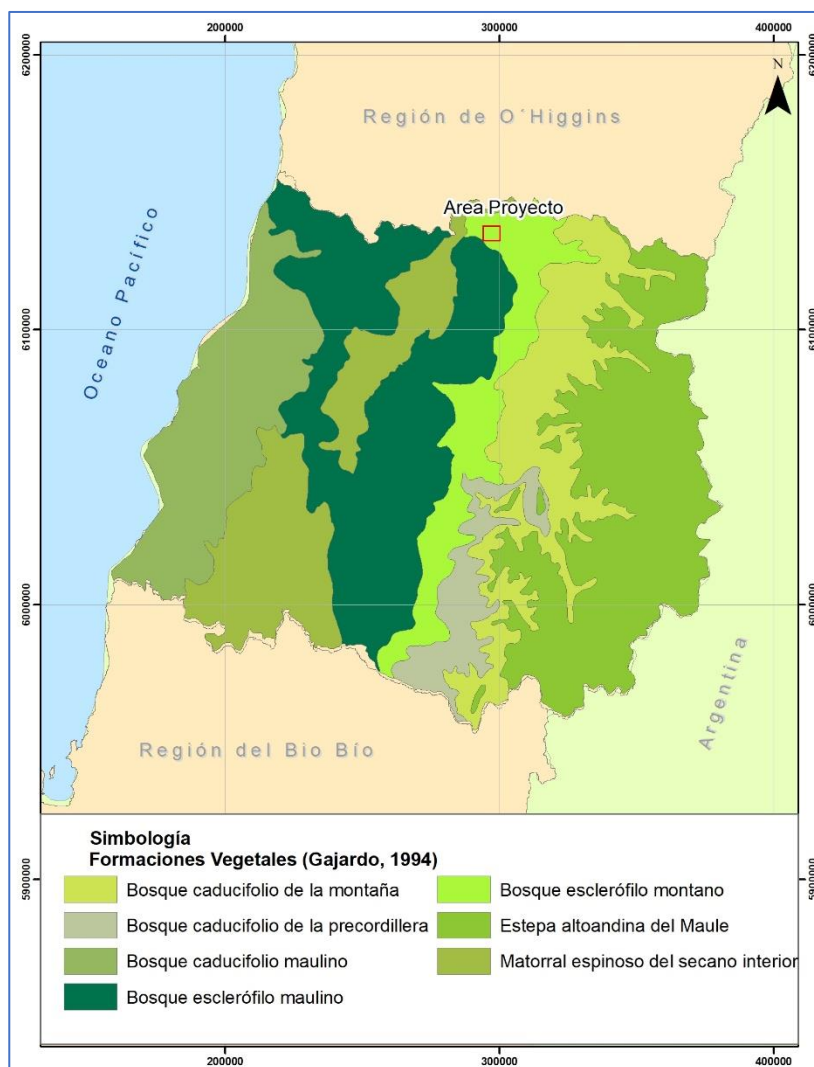
5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 Vegetación a Escala Regional

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque esclerófilo, específicamente en la Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo montano, la cual representa a los bosques, que se distribuyen en situaciones bajas más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del proyecto.

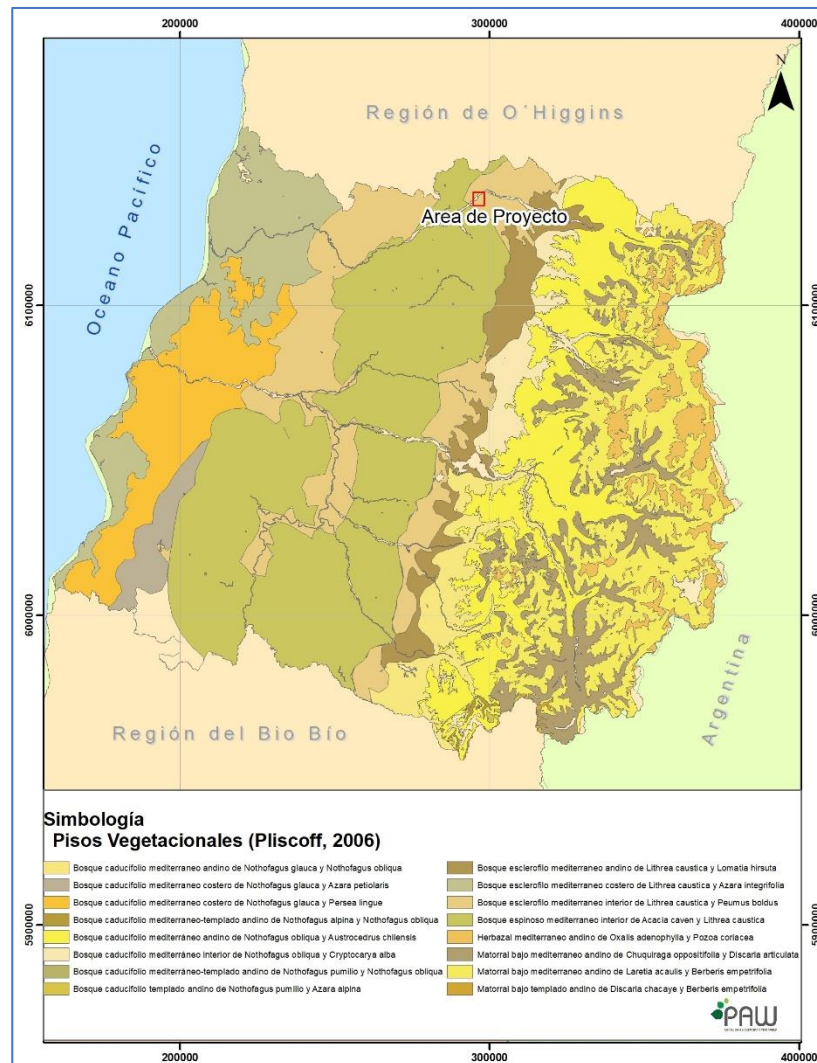


Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Plischoff (2006), el área del proyecto, se encuentra emplazada en el piso de vegetación **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus***, el cual corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, el cual se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

Figura 5-2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Luebert & Plischoff (2006) en relación al área del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff, 2006

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1.. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
34 ° S	Bosque Esclerófilo montano	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithraea caustica y Peumus boldus

Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región del Maule, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2.. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE LITHRAEA CAUSTICA Y PEUMUS BOLDUS
<i>ACACIA CAVEN</i>	x	x
<i>ADESMIA ARBOREA</i>	x	
<i>AGROSTIS TENUIS</i>		x
<i>ALSTROEMERIA ANGUSTIFOLIA</i>	x	
<i>ALSTROEMERIA PELEGRINA</i>	x	
<i>AMBROSIA CHAMISSONIS</i>	x	
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS</i>	x	
<i>AVENA BARBATA</i>		x
<i>AZARA INTEGRIFOLIA</i>	x	
<i>BACCHARIS LINEARIS</i>	x	x
<i>BACCHARIS PINGRAEA</i>	x	
<i>BERBERIS ACTINACANTHA</i>	x	
<i>BLEPHAROCLYX CRUCKSHANKSII</i>	x	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE LITHRAEA CAUSTICA Y PEUMUS BOLDUS
<i>BRIZA MINOR</i>		x
<i>BROMUS BERTEROANUS</i>		x
<i>BROMUS HORDEACEUS</i>		x
<i>CALANDRINA GRANDIFLORA</i>	x	
<i>CESTRUM PARQUI</i>	x	x
<i>CHLORAEA DISOIDES</i>	x	
<i>CHUSQUEA CUMINGII</i>	x	
<i>CISSUS STRIATA</i>	x	
<i>COLLIGUAJA ODORIFERA</i>	x	
<i>COTULA CORONOPHOLIA</i>	x	
<i>CRINODENDRON PATAGUA</i>	x	
<i>CRYPTOCARYA ALBA</i>	x	
<i>DISTICHLIS SPICATA</i>	x	
<i>DRIMYS WINTERI</i>	x	
<i>ERODIUM BOTHRYS</i>	x	
<i>ERYOSYCE CHILENSIS</i>	x	
<i>ERYOSYCE SUBGIBBOSA</i>	x	
<i>ESCALLONIA PULVERULENTA</i>	x	
<i>ESCALLONIA REVOLUTA</i>	x	
<i>GOCHNATIA FOLIOLOSA</i>		x
<i>JUBAEA CHILENSIS</i>	x	x
<i>KAGENECKIA OBLONGA</i>	x	
<i>LITHRAEA CAUSTICA</i>	x	x
<i>LOMATIA HIRSUTA</i>	x	
<i>MAYTENUS BOARIA</i>	x	x
<i>MEDICAGO HISPIDA</i>		x
<i>MUEHLENBECKIA HASTULATA</i>	x	x
<i>MULINUM ULICINUM</i>	x	
<i>MYRCEUGENIA OBTUSA</i>	x	
<i>NASSELLA CHILENSIS</i>	x	
<i>NOLANA FILIFOLIA</i>	x	
<i>NOLANA PARADOXA</i>	x	

ESPECIES	FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)	PISO VEGETACIONAL (PLISCOFF, 2006)
	REGIÓN DEL BOSQUE ESCLERÓFILO	BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO INTERIOR DE LITHRAEA CAUSTICA Y PEUMUS BOLDUS
<i>PERSEA LINGUE</i>	x	
<i>PEUMUSBOLDUS</i>	x	x
<i>PLANTAGO HISPIDULA</i>		x
<i>PODANTHUS MITIQUI</i>	x	x
<i>POLYACHYRUS GAYI</i>	x	
<i>PROUSTIA CUNEIFOLIA</i>		x
<i>PSORALEA GLANDULOSA</i>	x	
<i>PUYA CHILENSIS</i>	x	
<i>QUILLAJA SAPONARIA</i>	x	x
<i>RETANILLA EPHEDRA</i>	x	
<i>RETANILLA TRINERVIA</i>	x	
<i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	x	
<i>SALIX CHILENSIS</i>	x	
<i>SATURE JAGILLIESII</i>	x	
<i>SCHINUS POLYGAMUS</i>	x	
<i>SELLIERA RADICANS</i>	x	
<i>SOLANUM LIGUSTRINUM</i>		x
<i>TESSARIA ABSINTHIOIDES</i>	x	
<i>TREVOA QUINQUENERVIA</i>		x
<i>TRIPTILION SPINOSUM</i>	x	
<i>VULPIA MEGALURA</i>	x	
<i>VULPIA MYUROS</i>		x

Fuente: Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

5.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 16 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La Tabla 5-3 resume la cantidad de puntos de muestreo por campaña y formación en que se representó.

Tabla 5-3. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE (m)	NORTE (m)	
P01	296.238	6.134.066	Terrenos Agrícolas
P02	296.479	6.134.538	Plantación Forestal
P03	296.595	6.134.587	Plantación Forestal
P04	296.597	6.134.373	Herbazal
P05	296.507	6.134.260	Otras Unidades Arborescentes
P06	296.450	6.134.279	Herbazal
P07	296.519	6.134.330	Plantación Forestal
P08	296.436	6.134.444	Plantación Forestal
P09	296.497	6.134.459	Plantación Forestal
P10	296.455	6.134.157	Plantación Forestal
P11	296.483	6.134.002	Matorral Espinoso
P12	296.295	6.134.234	Herbazal
P13	296.171	6.134.253	Vegetación Ribereña
P14	295.988	6.134.281	Herbazal
P15	296.096	6.134.122	Herbazal
P16	295.917	6.134.142	Herbazal

Fuente: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 21,0 ha (210.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 500 m².

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 420 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 95%)

e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 6 y 26 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 16 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (16) se encuentra dentro del rango permitido definido por el “n óptimo”.

La siguiente muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Distribución de puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente capítulo, acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 21,0 ha, de las cuales el 4,3% (0,9 ha) se encuentra cubierto de ambientes modificados, el 91,0% (19,1 ha) presentan ambientes intervenidos y el 4,8% (1,0 ha) se encuentra cubierta de ambientes naturales (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado	Áreas Urbanas e industriales	Áreas Urbanas e industriales	-	0,9	4,3%
Intervenido	Plantación Forestal	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	9,7	46,2%
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<i>Brassica rapa</i>	8,8	41,9%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,6	2,9%
Natural	Matorrales	Matorral Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,9	4,3%
	Vegetación Ribereña	Vegetación Ribereña		0,1	0,5%
Total				21	100,00%

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

5.2.2.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 0,9 ha lo que equivale al 4,3%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas urbanas y caminos asociados al desarrollo de la actividad agropecuaria.

5.2.2.2 Ambientes Intervenido

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente por el uso forestal. Las formaciones que corresponden a este tipo de ambiente son plantación forestal de *Eucaliptus globulus*, terrenos agrícolas, herbazal alóctono y otras unidades arborescentes

a Plantación Forestal

Corresponde a una formación vegetal con fisionomía de plantación forestal con especies introducidas que se emplaza en terrenos planos abarcando una superficie de 9,7 ha lo que equivale al 46,2% de la superficie del área de influencia.

El estrato arbóreo presenta una altura de 4 a 8 metros con *Eucalyptus globulus* como especie dominante con individuos aislados de *Acacia caven* y *Robinia pseudoacacia*.

En el sotobosque es posible encontrar escasamente individuos de *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui*

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de la zona tales como *Hordeum murinum*, *Avena barbata*, *Conium maculatum* y *Carduus pycnocephalus*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Figura 5-4. Plantación Forestal presente en el área de influencia



A y B: Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* presente en el Área de influencia

Fuente: Campaña de Terreno, 2019

b Herbazal Alóctono

Formación vegetal que presenta una superficie de 8,8 ha, se distribuye de forma discontinua en terrenos planos, presentándose en 2 tipos de situaciones. La primera corresponde a un terreno agrícola donde antiguamente existió *Vitis vinífera* y actualmente se encuentra cortado, abandonado y ha tomado la configuración de un herbazal alóctono con una estratificación vertical inferior a 1 m y clara dominancia de especies herbáceas introducidas tales como *Brassica rapa*, *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus* y *Avena barbata* (Ver figura 5-5A).

La segunda situación corresponde a un herbazal existente al interior de una plantación de *Eucalyptus globulus* donde domina *Avena barbata* y *Hordeum murinum* con presencia frecuente de *Brassica rapa*, *Conium maculaum* y *Verbascum virgatum* (Ver figura 5-5B).

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 5-5. Herbazal alóctono presentes en el área de influencia



A: Situación 1 de herbazal alóctono presente en el Área de influencia; **A:** Situación 2 de herbazal alóctono presente en el Área de influencia

Fuente: Campaña de Terreno, 2019

c Otras Unidades Arborescentes

Formación vegetal que abarca una superficie de 0,6 ha; se distribuye de forma discreta en terrenos planos y presenta la dominancia de especies exóticas naturalizadas, emplazada comúnmente en sectores de asentamientos humanos.

En el estrato arbóreo presenta alturas que oscilan entre 4 y 8 metros, la especie dominante corresponde a *Robinia pseudoacacia* acompañada escasamente por *Eucaliptus globulus*. En el estrato arbustivo se observa la escasa presencia de *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui*.

En el estrato herbáceo no supera 1 m de altura y es posible observar *Avena barbata*, *Hordeum murinum*, *Brassica rappa*, *Urtica urens*, *Erodium cicutarium*, *Malva sylvestris* y *Convolvulus arvensis*.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-6. Otras Unidades Arborescentes presentes en el área de influencia



5.2.2.3 Ambientes Naturales

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, lo que probablemente a causa de las intervenciones antrópicas históricas, no presentan estructuras primarias sino que se encuentran en condiciones sucesionales intermedias.

En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 1,0 ha (4,8 % del área de influencia).

Los ambientes naturales presentes, corresponden a matorrales y vegetación ribereña. A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

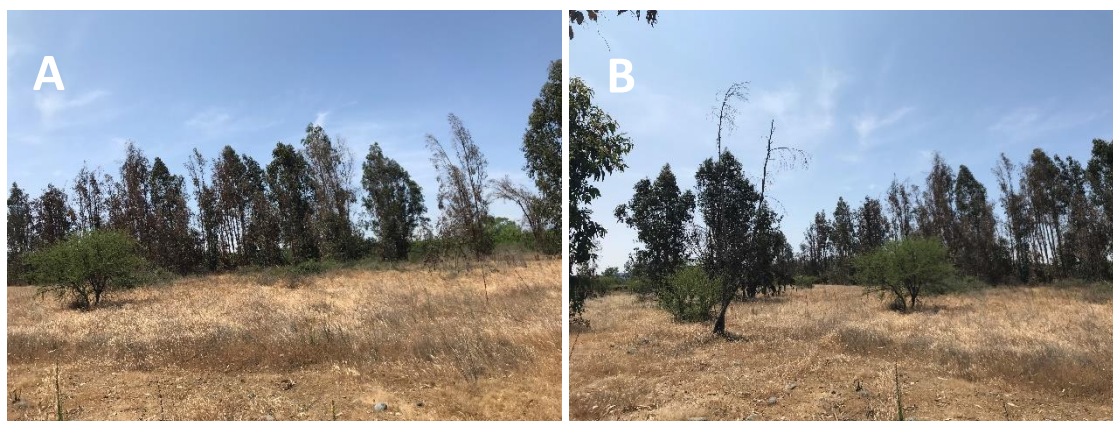
a Matorral de *Acacia caven*

El matorral de *Acacia caven* existente en el área de influencia corresponde a una formación vegetal con fisionomía de matorral que presenta una superficie total de 0,9 ha. El estrato arbóreo presenta una cobertura que no supera el 25% pudiendo, motivo por el cual no conforma bosque nativo. La única especie presente en el estrato es *Acacia caven* con alturas que varían entre 1 m y 3 m.

El estrato arbustivo es casi inexistente pudiendo observarse escasamente, sólo individuos de *Rubus ulmifolius*. Por su parte el estrato herbáceo presenta en su mayoría especies de origen introducido donde destaca *Bromus berterianus*, *Hordeum murinum* y *Avena barbata*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-7. Fisionomía de Matorral espinoso presentes en el área de influencia



A y B: Fisionomía Matorral de *Acacia caven*

b Vegetación Ribereña

Formación vegetal con fisionomía de vegetación ribereña que se emplaza en torno a un pequeño estero permanente, abarcando una superficie de 0,1 ha

El estrato arbóreo posee un bajo desarrollo con la presencia de individuos aislados de *Populus alba* y *Salix Babylonica*. Lo mismo ocurre con el estrato arbustivo donde se observa la escasa presencia de *Rubus ulmifolius*.

El estrato herbáceo presenta mayor desarrollo pudiendo observarse *Coinium maculatum*, *Plantago lanceolata*, *Echium vulgare* y *Galega officinalis*

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-8. Fisionomía de vegetación ribereña presentes en el área de influencia



Fuente: Campaña de Terreno, 2019

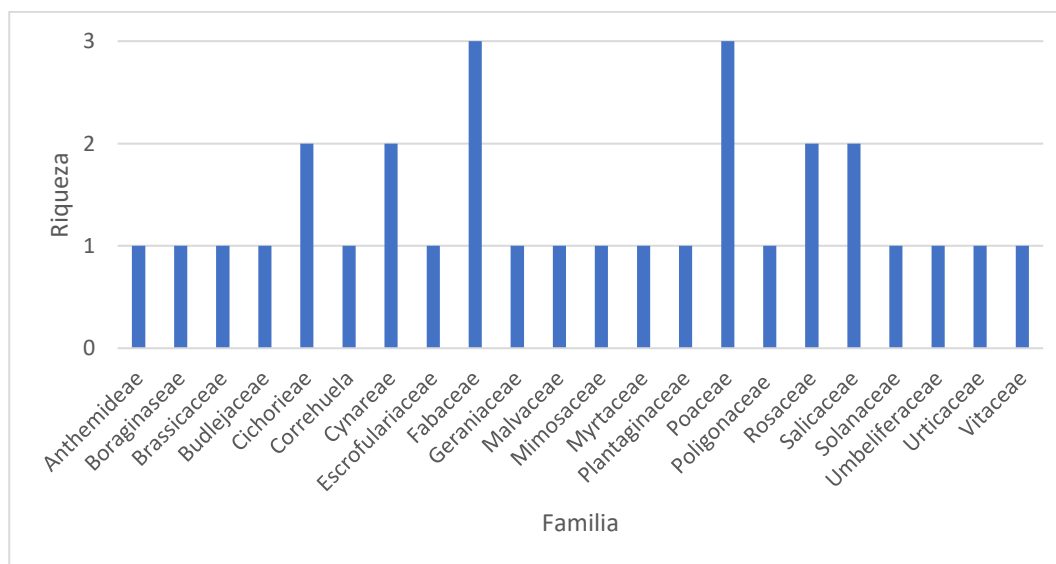
5.2.3 Flora a Escala Local

En las campañas de terreno se realizaron 16 inventarios florísticos donde encontraron 30 especies. Pertenecientes a 22 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 22 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, las más representativas son: Fabaceae (3 especies) y Poaceae (3 especies) que en su conjunto agrupan el 27% de la flora total registrada. (Figura 5-9)

Figura 5-9. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto



Fuente: Elaboracion Propia, 2019

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área del proyecto (30), 5 son de origen nativo, ninguna endémicas y 25 introducidas (Tabla 5.5)

Tabla 5-5. Flora vascular del área del proyecto según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Arbóreo	1	0	4	5	17%
Arbusto	3	0	2	5	17%
Herbáceo	1	0	19	20	67%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	5	0	25	30	100%

Fuente: Elaboracion Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
 - Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
 - Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
 - Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a estas referencias, no se presentan especies en categoría de conservación.

6 Conclusiones

El área de influencia descrita presenta mayoritariamente formaciones con vegetación del tipo Plantación Forestal y Herbazal por sobre matorral, vegetación ribereña y otras unidades arborescentes.

La formación de matorral existente en el área de influencia, presenta coberturas de copa menores al 25%, motivo por el cual no es posible identificarlas como Bosque Nativo.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 30 especies distribuidas en 22 Familias, de las cuales, 5 son nativas, cero endémicas y 25 alóctonas.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial

Tanto en el área destinada para construcción de la planta solar, así como el establecimiento del camino de acceso, no se intervendrá la formación de bosque nativo, por lo cual, no es necesario solicitar el Permiso Ambiental Sectorial N°148, de la misma forma, la plantación forestal existente se emplaza en suelo de categoría agrícola (CUS IV) por lo cual no aplica el PAS 149 ya que este regula la actividad forestal sobre suelos de aptitud preferentemente forestal.

Por último, en términos de origen, se observa un porcentaje bastante elevado de especies alóctonas, alcanzando el 83% del total de especies presentes en el área del Proyecto, en contrapunto a las especies endémicas y nativas no endémicas alcanzan un 17% en conjunto.

7 Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Anexo 1: Listado Florístico

Familia	Nombre común	Nombre científico	Origen	Tipo biológico	Categoría conservación
Mimosaceae	Espino	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	-
Anthemideae	Manzanilla	<i>Anthemis cotula</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Alóctona	Hierba	-
Poaceae	Chépica	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Nativo	Hierba	-
Brassicaceae	Yuyo	<i>Brassica rapa</i> (L.)	Alóctona	Hierba	-
Budlejaceae	Matico	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Nativa	Arbusto	-
Cynareae	Cardilla	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Solanaceae	Palqui	<i>Cestrum parqui</i> L'Herit	Nativa	Arbusto	-
Umbeliferaceae	Cicuta	<i>Conium maculatum</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Correhuela	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Geraniaceae	Alfilerillo	<i>Erodium cicutarium</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Myrtaceae	Eucaliptus	<i>Eucalyptus globulus</i> . Labill	Alóctona	Árbol	-
Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Alóctona	Hierba	
Poaceae	Cebadilla	<i>Hordeum murinum</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Malvaceae	Malva	<i>Malva sylvestris</i>	Alóctona	Hierba	
Poligonaceae	Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	-
Salicaceae	Alamo	<i>Populus alba</i> L.	Alóctona	Árbol	
Plantaginaceae	Siete venas	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Rosaceae	Guindo	<i>Prunus cerasus</i> L.	Alóctona	Árbol	
Fabaceae	Falso Acacio	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Alóctona	Hierba	
Rosaceae	Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Alóctona	Arbusto	-
Salicaceae	Sauce	<i>Salix babylonica</i> L.	Alóctona	Árbol	-
Cynareae	Cardo	<i>Silybum marianum</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Cichorieae	Cerrajilla	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Cichorieae	Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Wallr	Alóctona	Hierba	-
Urticaceae	Ortiga	<i>Urtica urens</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Escrofulariaceae	Mitrún	<i>Verbascum virgatum</i> Stock	Alóctona	Hierba	-
Fabaceae	Arveja	<i>Vicia sativa</i> L.	Alóctona	Hierba	-
Vitaceae	Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	Alóctona	Arbusto	-
Boraginaceae	Buglosa	<i>Echium vulgare</i> L.	Alóctona	Hierba	-

Anexo 2: Cartografía Temática

